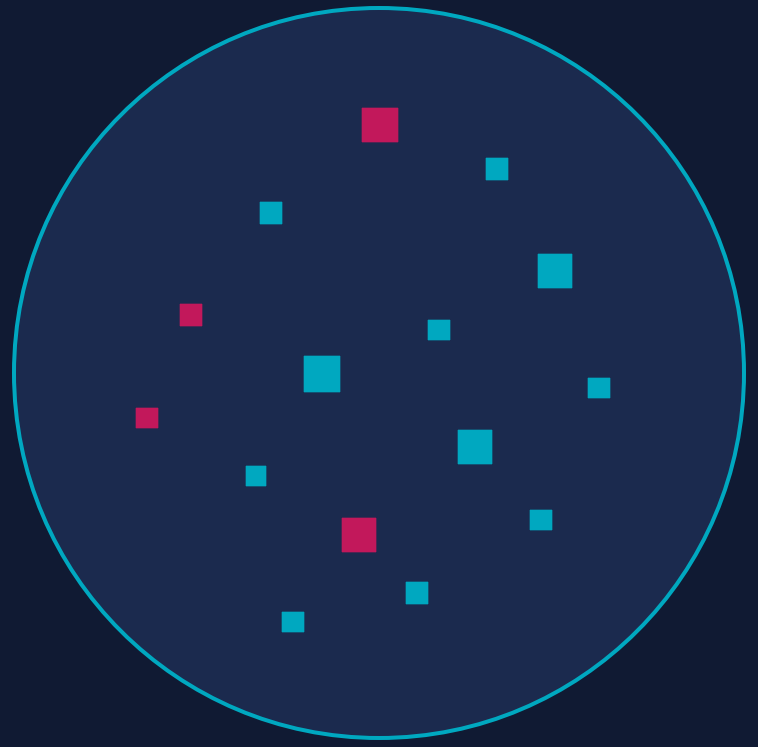
1 회 차

AI와 데이터

AI를 활용한 반도체 공정 분석 · 3회 집중 과정



> “AI는 판단하지 않는다. 판단은 엔지니어가 한다.”

전체 지도

3회 동안 무엇을 하는가

1회

AI와 데이터

오늘 — 개념 정리 + 노트북 시연

2회

검증과 배정

라벨 오류 발견 + 프롬프트 설계 + 공정 배정

3회

반박

발표 → 현직 엔지니어의 반박 → 보강

수업 시간에는 코딩하지 않습니다.

실습은 전부 과제로 진행합니다. 수업은 결과를 함께 보고, 왜 그렇게 판단했는지 되묻는 시간입니다.

먼저 오해를 정리합니다

✕ Python 프로그래밍 교육

✕ Machine Learning 이론 교육

✕ AI API 사용법 교육

○ 우리가 만드는 것

**AI를 도구로 써서
공정을 분석하는
엔지니어의 사고방식**

AI가 답을 내면 그것으로 끝이 아닙니다. 그 답이 맞는지, 왜 그런 패턴이 나왔는지, 실제 Fab이라면 무엇을 더 확인해야 하는지 — 그 판단이 여러분의 몫입니다.

개 념

AI에 대해 오늘 알아야 할 세 가지

예시로 배운다

사람이 규칙을 짜주는 것이 아니라, “정답이 붙은 예시”를 잔뜩 보고 스스로 기준을 찾습니다.

→ 예시가 틀리면 틀리게 배웁니다.

확률로 답한다

내부에서는 “Donut 0.71 / Edge-Ring 0.19” 같은 점수가 계산되고, 가장 높은 것을 골라 문장으로 바꿔줍니다.

모르는 상태가 없다

확신이 없어도 어쨌든 가장 높은 후보를 내놓습니다. 문장이 유창한 것과 정답인 것은 아무 관계가 없습니다.

→ AI 결과를 볼 때 첫 질문은 “맞았나?”가 아니라 “이 답의 근거가 무엇인가?”입니다.

시연 · 화면 공유

이번엔 AI 를 직접 학습시켜 봅니다

1	**웨이퍼맵 보기**	37 x 37 격자입니다. 사진이 아니라 die 하나하나의 합격·불합격 표입니다.
2	**CNN 학습**	200장으로 Donut / Scratch 를 구분하게 만듭니다. 몇 초면 끝납니다.
3	**seed 만 바꿔보기**	데이터도 코드도 그대로인데 정확도가 달라집니다. 오늘의 핵심 장면입니다.
4	**틀린 것 들여다보기**	어디서 틀렸는지 봅니다. 과제에서는 여기에 AI 설명을 붙여봅니다.

정확도 하나로 판단하면 안 되는 이유를 눈으로 보게 됩니다.

시연 · 화면 공유

AI 에게도 같은 이미지를 물어봅니다

1	이미지를 크게 본다	CNN 이 틀린 이미지를 골라 화면에 띄웁니다.
2	내 판정을 먼저 적는다	AI 답을 보기 전에 내 판단을 글로 박아둡니다. 순서가 핵심입니다.
3	AI 에게 묻는다	관찰 3가지를 먼저 쓰게 하고, 결론은 한 단어로 받습니다.
4	두 판정을 나란히	갈리면 누구 근거가 이미지에 붙어 있는지 봅니다.

AI 는 "모르겠다"고 말하지 않습니다. 확신 없이도 하나를 고릅니다.

준비 · 집에서 할 것

API 키를 노트북에 등록하는 법

1	**배포받은 키 받기**	수업에서 나눠 드립니다. 따로 발급받지 않으셔도 됩니다.
2	**열쇠 아이콘 클릭**	Colab 왼쪽 사이드바 맨 아래. [+ 새 보안 비밀 추가] 를 누르세요.
3	**이름을 정확히 입력**	이름 칸에 GEMINI_API_KEY - 대소문자와 밑줄까지 그대로.
4	**노트북 액세스 켜기**	값에 키를 붙여넣고 [노트북 액세스] 토글을 켭니다.

토글을 안 켜면 등록해도 노트북이 키를 못 읽습니다. 가장 흔한 실패입니다.

우리가 쓰는 데이터

WM-811K · 공개 Wafer Map 데이터셋

811,457

전체 Wafer Map

172,950

라벨이 붙은 것

약 85%

그중 정상(None) 비중

정상이 85%라면 — 모든 입력에 "정상입니다"라고만 답하는 AI도 정확도 85%입니다.

이 AI는 불량을 한 장도 못 찾지만 숫자상으로는 훌륭해 보입니다. 이게 좋은 AI일까요?

실제 Fab에서 놓치면 안 되는 것은 85%의 정상 웨이퍼가 아니라, 나머지 15%입니다.

다음 주 과제의 배경

라벨 — AI가 배우는 “정답표”

라벨이란

이미지 한 장에 사람이 붙여둔 정답.
“이 Wafer Map은 Donut이다.”

학습이란

이미지와 라벨의 쌍을 수만 개 보며
대응 관계를 스스로 조정하는 과정.

그런데 — 그 “정답”이 틀렸다면?

라벨은 사람이 붙였습니다. 수십만 장을 수작업으로 분류하는 과정에서 오류가 섞이고, 그것을 전부 다시 검증하기는 어렵습니다. 틀린 정답표로 배우면 AI도 같은 방향으로 틀립니다.

→ 그런데 라벨이 아예 없다면, 무엇을 배울까요?

미리보기

다음 주에 맡게 될 세 개의 공정

ETCH	**깎아낸다**	플라즈마로 필요 없는 부분을 제거
CMP	**평탄하게 한다**	패드로 갈아서 표면을 고르게 — 유일하게 물리적 접촉
THIN FILM	**막을 쌓는다**	가스를 반응시켜 얇은 막을 올림
부록	**배제 연습**	PHOTO · CLN · 핸들링 · DIFFUSION

「공정 치트시트」를 오늘 끝나고 배포합니다. 다음 수업 전까지 읽어 오십시오.

이번 주 과제

다음 수업은 이 과제 결과에서 시작합니다

1	**노트북 직접 실행**	CNN 1회차 노트북을 PART 5 까지 실행하고, 정확도 4개와 AI 비교 결과를 정리해 옵니다.
2	**라벨링 30장**	CNN 노트북 PART 6 에서 받은 30장을 직접 나눕니다. 망설인 3장은 파일 이름을 적어 오세요.
3	**치트시트 읽어오기**	네 공정의 상세 자료를 읽고, 가장 맡고 싶은 공정 하나를 정해 옵니다.

다음 주 — 여러분이 매긴 라벨을 서로 나란히 놓습니다. 왜 갈렸을까요?